

# 10 кл Логарифмічна ф.у. рівняння та нерівності

## § 6. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності

Логарифмом числа  $b$  за основою  $a$  називається показник степеня, до якого треба піднести основу  $a$ , щоб одержати число  $b$ .

Позначається  $\log_a b$ . Читается: логарифм  $b$  за основою  $a$ .

|                                                                                                                |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a > 0; a \neq 1; b > 0$                                                                                       | Приклади:                                                                                                             |
| показникова рівність<br>$a^x = b$                                                                              | логарифмічна рівність<br>$x = \log_a b$                                                                               |
| $2^5 = 32 \Leftrightarrow 5 = \log_2 32$ ;<br>$\log_2 \frac{1}{16} = -4 \Leftrightarrow 2^{-4} = \frac{1}{16}$ |                                                                                                                       |
| $x$ — показник степеня;<br>$a$ — основа степеня;<br>$b$ — степінь числа $a$ .                                  | $x$ — логарифм числа $b$ за основою $a$ ;<br>$a$ — основа логарифма;<br>$b$ — число, яке стоїть під знаком логарифма. |
|                                                                                                                | $3^4 = 81 \Leftrightarrow \log_3 81 = 4$ ;<br>$\log_5 125 = -3 \Leftrightarrow (\frac{1}{5})^{-3} = 125$ .            |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a^{\log_a b} = b, a > 0; a \neq 1; b > 0$ ,<br>основна логарифмічна тотожність.           | Обчислити:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            | $2^{\log_2 7} = 7$ ;<br>$2^{-\log_2 7} = \frac{1}{2^{\log_2 7}} = \frac{1}{7}$ ;<br>$4^{\log_2 7} = 2^{2 \log_2 7} = (2^{\log_2 7})^2 = 7^2 = 49$ ;<br>$2^{1 + \log_2 7} = 2^1 \cdot 2^{\log_2 7} = 2 \cdot 7 = 14$ ;<br>$\lg 10 = 1$ ;<br>$\lg 100 = 2$ ;<br>$\lg 1000 = 3$ ;<br>$\lg 0,1 = -1$ ;<br>$\lg 0,01 = -2$ ;<br>$\lg 0,001 = -3$ |
| Логарифми за основою 10 називаються десятковими і позначаються $\lg$<br>$10^{\lg b} = b$ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 2. Властивості логарифмів

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\log_a a = 1$ , оскільки $a^1 = a$ .<br>Логарифм числа за тією ж основою дорівнює 1.                                                     | Приклади:<br>$\log_4 4 = 1$ ;<br>$\log_7 7 = 1$ ;<br>$\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$                                                                                                                                    |
| 2) $\log_a 1 = 0$ , оскільки $a^0 = 1$ .<br>Логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює 0.                                                | $\log_{a+1} 1 = 0$ ;<br>$\log_a x = 0 \Rightarrow x = 1$ .                                                                                                                                                                                               |
| 3) $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c, c > 0, b > 0$<br>Логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів.                                            | $\lg 15 = \lg(3 \cdot 5) = \lg 3 + \lg 5$ ;<br>$\lg 20 + \lg 5 = \lg(20 \cdot 5) = \lg 100 = 2$ .                                                                                                                                                        |
| 4) $\log_a(\frac{b}{c}) = \log_a b - \log_a c, b > 0, c > 0$<br>Логарифм дробу (частки) дорівнює різниці логарифмів чисельника і знаменника. | $\log_3 \frac{3}{5} = \log_3 3 - \log_3 5 = 1 - \log_3 5$ ;<br>$\log_3 8 - \log_3 \frac{8}{27} = \log_3 (\frac{8}{\frac{8}{27}}) = \log_3 27 = 3$ .                                                                                                      |
| 5) $\log_a b^n = n \log_a b, b > 0$<br>Логарифм степеня дорівнює добутку показника і логарифма основи.                                       | $\log_3 81 = \log_3 3^4 = 4 \cdot \log_3 3 = 4 \cdot 1 = 4$ ;<br>$\lg 8 = \lg 2^3 = 3 \lg 2$ ;<br>$\lg \frac{2}{49} = \lg 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \lg 2$ ;<br>$3 \lg b = \lg b^3$ .                                                                |
| 6) $\log_a b^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \log_a b, b > 0$<br>Логарифм кореня дорівнює частині логарифма основи.                              | $\lg 2 = \lg 2^1 = \frac{1}{2} \lg 2^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$ ;<br>$\log_{\sqrt{2}} 2 = \log_{2^{\frac{1}{2}}} 2 = 2 \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2$ ;<br>$\log_{\sqrt[3]{5}} 5 = \log_{5^{\frac{1}{3}}} 5 = 3 \cdot \log_5 5 = 3 \cdot 1 = 3$ . |

|                                                                               |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Знаходження логарифмів заданих чисел або виразів називається логарифмуванням. |                                                                          |
| Прологарифмувати вирази за довільною основою $a$ .                            |                                                                          |
| Використовуємо правило: логарифм добутку:                                     | 1) $x = 3abc$ ;<br>$\log_a x = \log_a 3 + \log_a b + \log_a c$ .         |
| Логарифм добутку і частки:                                                    | 2) $x = \frac{ab}{c}$ ;<br>$\log_a x = \log_a a + \log_a b - \log_a c$ . |
| Логарифм добутку і степеня:                                                   | 3) $x = 2m^3 \cdot k^6$ ;<br>$\log x = \log 2 + 3 \log m + 6 \log k$ .   |

Знаходження чисел (виразів) за даним логарифмом числа (виразу) називається потенціюванням.

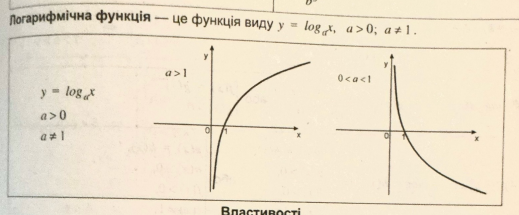
Пропотенціювати вираз і знайти  $x$ .

Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку:

а)  $\lg x = \lg 2 + \lg a + \lg c$ ;  
 $\lg x = \lg(2 \cdot a \cdot c)$ ;  
 $x = 2ac$ .

Запишемо правило, обернене до логарифма частки і степеня:

б)  $\lg x = 2 \lg a - 5 \lg b$ ;  
 $x = \frac{a^2}{b^5}$ .



- Властивості**
- Область визначення:  $D(y) = (0; +\infty)$ .  
Вираз, який логарифмується, — додатний. Графік не перетинає вісь  $Oy$ .
  - Множина значень:  $E(y) = R$ .
  - При  $x = 1$  логарифмічна функція  $y = \log_a x$  набуває значення, яке дорівнює 1. Графік перетинає вісь  $Ox$  в точці  $(1; 0)$ .
  - $a > 1$ ,  
 $y = \log_a x$  — зростаюча; більшому числу відповідає більший логарифм;  
якщо  $0 < x < 1$ , то  $\log_a x < 0$ ; якщо  $x > 1$ , то  $\log_a x > 0$ .  
Логарифми чисел, більших від 1, додатні. Логарифми чисел, менших від 1, від'ємні.  
 $0 < a < 1$ ,  
 $y = \log_a x$  — спадна; більшому числу відповідає менший логарифм;  
якщо  $0 < x < 1$ , то  $\log_a x > 0$ ; якщо  $x > 1$ , то  $\log_a x < 0$ .  
Логарифми чисел, більших від 1, від'ємні. Логарифми чисел, менших від 1, додатні.
- Наслідок. З рівності логарифмів за однією основою двох чисел випливає рівність самих чисел  $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y, a > 0, a \neq 1$ .

### 4. Логарифмічні рівняння

Логарифмічними називаються рівняння, які містять змінну під знаком логарифма. Наприклад:  $\log_2(3x - 2) = 4$ .

Розв'язування логарифмічних рівнянь ґрунтується на означенні логарифма, властивостях логарифмічної функції та властивостях логарифма.

- Основні методи розв'язування логарифмічних рівнянь**
- $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b, a > 0; a \neq 1$ .
  - $\log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x)^b = g(x) \\ f(x) > 0 \\ f(x) \neq 1 \\ g(x) > 0 \end{cases}$
  - $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$  або  $\begin{cases} f(x) = g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$
  - $\log_{f(x)} g(x) = \log_{h(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = h(x), \\ g(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1; \end{cases}$  або  $\begin{cases} g(x) = h(x), \\ h(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1. \end{cases}$
  - $\log_a f(x) + \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a(f(x)g(x)) = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$
  - $\log_a f(x) - \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$
  - $n \log_a f(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a f(x)^n = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$

$$\log_a(f(x) \cdot g(x)) = \log_a f(x) + \log_a g(x)$$
$$\log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a f(x) - \log_a g(x)$$
$$\log_a(f(x))^n = n \log_a f(x)$$

**5. Логарифмічні нерівності**

Нерівності, які містять змінну під знаком логарифма, називаються логарифмічними. Наприклад:  $\log_2(x^2 - 3x + 2) > 1$ .

При розв'язуванні логарифмічних нерівностей слід пам'ятати:

- загальні властивості нерівностей;
- властивість монотонності логарифмічної функції;
- область визначення логарифмічної функції.

**Основні методи розв'язування логарифмічних нерівностей**

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\log_a f(x) > b, a > 1 \Leftrightarrow f(x) > a^b$                                                                                     | 3) $\log_a f(x) < b, a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$                                               |
| 2) $\log_a f(x) > b, 0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$                                           | 4) $\log_a f(x) < b, 0 < a < 1 \Leftrightarrow f(x) > a^b$                                                                                 |
| 5) $\log_{g(x)} f(x) > b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > g(x)^b \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$ | 6) $\log_{g(x)} f(x) < b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) > g(x)^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$ |
| 7) $\log_a f(x) > \log_a h(x), a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$                                    | 9) $\log_a f(x) < \log_a h(x), a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$                                    |
| 8) $\log_a f(x) > \log_a h(x), 0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$                                | 10) $\log_a f(x) < \log_a h(x), 0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$                               |
| 11) $\log_{g(x)} f(x) < \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$                    |                                                                                                                                            |
| 12) $\log_{g(x)} f(x) > \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$                    |                                                                                                                                            |

### 6. УЧІВСЬКА СТОРІНКА

|                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Знайти.                                             | $\log_8 8$ .                                                                                   |
| Розв'язання.                                           |                                                                                                |
| Позначимо $\log_8 8$ через $x$ :                       | $\log_8 8 = x$ .                                                                               |
| Перейдемо до показникової рівності:                    | $4^x = 8$ .                                                                                    |
| Зведемо до основи 2 і розв'яжемо показникове рівняння: | $2^{2x} = 2^3$ ;<br>$2x = 3$ ;<br>$x = \frac{3}{2}$ .                                          |
| Відповідь:                                             | $\log_8 8 = \frac{3}{2}$ .                                                                     |
| 2. Розв'язати рівняння.                                | $\log_{27} x = \frac{2}{3}$ .                                                                  |
| Розв'язання.                                           |                                                                                                |
| Запишемо показникову рівність і виконаємо обчислення:  | $27^{\frac{2}{3}} = x$ ;<br>$(3^3)^{\frac{2}{3}} = x$ ;<br>$3^2 = x$ ;<br>$9 = x$ .            |
| Відповідь:                                             | $x = 9$ .                                                                                      |
| 3. Знайти $x$ .                                        | $\log_5 125 = \frac{3}{2}$ .                                                                   |
| Розв'язання.                                           |                                                                                                |
| За означенням логарифма маємо:                         | $5^{\frac{3}{2}} = 125$ .                                                                      |
| Піднесемо обидві частини до степеня $\frac{2}{3}$ :    | $(5^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}} = 125^{\frac{2}{3}}; 5 = (5^3)^{\frac{2}{3}}; x = 5^2 = 25$ . |
| Відповідь:                                             | $x = 25$ .                                                                                     |
| 4. Довести.                                            | $a^{\lg b} = b^{\lg a}$ .                                                                      |
| Розв'язання.                                           |                                                                                                |
| Запишемо очевидну рівність:                            | $\lg b \lg a = \lg a \cdot \lg b$ .                                                            |
| Правило, обернене до логарифма степеня:                | $\lg a^b = b \lg a$ .                                                                          |
| З рівності логарифмів при рівних основах маємо:        | $a^{\lg b} = b^{\lg a}$ .                                                                      |

## Logarithm

The logarithm of a number is the power or index to which a given base must be raised to obtain the number.

**Exponential**

Exponent

base  $a^n = b$  value

**Logarithm**

Exponent

base  $\log_a b = n$  value

| Exponential form | Logarithmic form   |
|------------------|--------------------|
| $b^x = y$        | $\log_b y = x$     |
| $2^4 = 16$       | $\log_2 16 = 4$    |
| $5^{-2} = 0.04$  | $\log_5 0.04 = -2$ |



$$\log_3 9 = 2$$

$$\log_3 27 = 3$$

$$\log_5 25 = 2$$

$$\log_5 125 = 3$$

$$\log_6 36 = 2$$

$$\log_6 216 = 3$$

$$\log_3 243 = 5$$

$$\log_3 81 = 4$$

$$\text{like } 3 \cdot 3 = 9$$

$$3 \cdot 3 = 9$$

$$9 \cdot 9 = 81$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 1; x = \frac{1}{3}; \overset{\text{'cause}}{\left(\frac{1}{3}\right)^1} = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 2; x \approx 0,11; \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \approx 0,11$$

## Ключова ідея, яку треба зафіксувати ⚠

Оскільки основа логарифма менша за 1:

$$0 < \frac{1}{3} < 1$$

то відбувається інверсна поведінка:

- більший логарифм → менше число
- менший логарифм → більше число

Наприклад:

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{9}\right) = 2$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(1) = 0$$



$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{9}\right) > \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)$$

## Як правильно це сформулювати словами

✓ Краще так:

$\log_{1/3} x = 2$  означає, що  $x$  — це число, яке дорівнює  $(1/3)^2$ , тобто  $x = 1/9$

2-3



- 1) **Логарифм добутку**  
 Діємо  $\log_2 24$  якщо  $\log_2 3 = 1,5$  і  $\log_2 8 = 3$   
 $24 = 3 \times 8 \Rightarrow \log_2 24 = \log_2 3 + \log_2 8 = 1,5 + 3 = 4,5$
- 2) **Логарифм частки**  
 Діє.  $\log_5 10$  якщо  $\log_5 2 = 0,43$  і  $\log_5 50 = 2,39$   
 $10 = \frac{50}{5} \Rightarrow \log_5 10 = \log_5 50 - \log_5 5 = 2,39 - 1 = 1,39$
- 3) **Логарифм степеня**  $\log_3 81$   
 $81 = 3^4 \Rightarrow \log_3 81 = 4 \log_3 3 = 4 \cdot 1 = 4$
- 4) **Логарифм кореня**  $\log_4 \sqrt{49}$   
 $\sqrt{49} = 7 \Rightarrow \log_4 \sqrt{49} = \log_4 7 = 1$
- 5) **Перехід до нової основи**  $\log_4 16$   
 $\log_4 16 = \log_{2^2} 2^4 = \frac{4}{2} \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2$
- 6) **Використання ср-и переходу**  
 Діє.  $\log_2 5$  якщо  $\log_{10} 2 = 0,30$  і  $\log_{10} 5 = 0,69$   
 $\log_2 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} = \frac{0,69}{0,30} \approx 2,32$

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| 1 | $\log_a (bc) = \log_a b + \log_a c$                     |
| 2 | $\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$ |
| 3 | $\log_a b^n = n \log_a b$                               |
| 4 | $\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b$             |
| 5 | $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$                 |
| 6 | $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$                  |

Знаходження логарифмів заданих чисел або виразів називається логарифмуванням.

Прологарифмувати вирази за довільною основою  $a$ .

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Використовуємо правило: логарифм добутку: | 1) $x = 3abc$ ;<br>$\log_a x = \log_a 3 + \log_a b + \log_a c$ .             |
| Логарифм добутку і частки:                | 2) $x = \frac{ab}{3}$ ;<br>$\log_a x = \log_a a + \log_a b - \log_a 3$ .     |
| Логарифм добутку і степеня:               | 3) $x = 2m^8 \cdot k^6$ ;<br>$\log x = \log_a 2 + 8 \log_a m + 6 \log_a k$ . |



**Логарифмування** - це математична операція, обернена до піднесення до степеня. Воно допомагає знайти показник степеня, до якого треба піднести основу щоб отримати задане.

### Приклад 1: Логарифм добутку

**Завдання:** Знайти  $\log_2(16 \cdot 8)$ .

**Розв'язок:**

$$\log_2(16 \cdot 8) = \log_2(16) + \log_2(8) = 4 + 3 = 7, \\ \text{де } \log_2(16) = 4 \text{ і } \log_2(8) = 3.$$

### Приклад 2: Логарифм частки

**Завдання:** Знайти  $\log_3\left(\frac{27}{9}\right)$ .

**Розв'язок:**

$$\log_3\left(\frac{27}{9}\right) = \log_3(27) - \log_3(9) = 3 - 2 = 1, \\ \text{де } \log_3(27) = 3 \text{ і } \log_3(9) = 2.$$

### Приклад 3: Логарифм степеня

**Завдання:** Знайти  $\log_5(25^3)$ .

**Розв'язок:**

$$\log_5(25^3) = 3 \cdot \log_5(25) = 3 \cdot 2 = 6, \\ \text{де } \log_5(25) = 2.$$

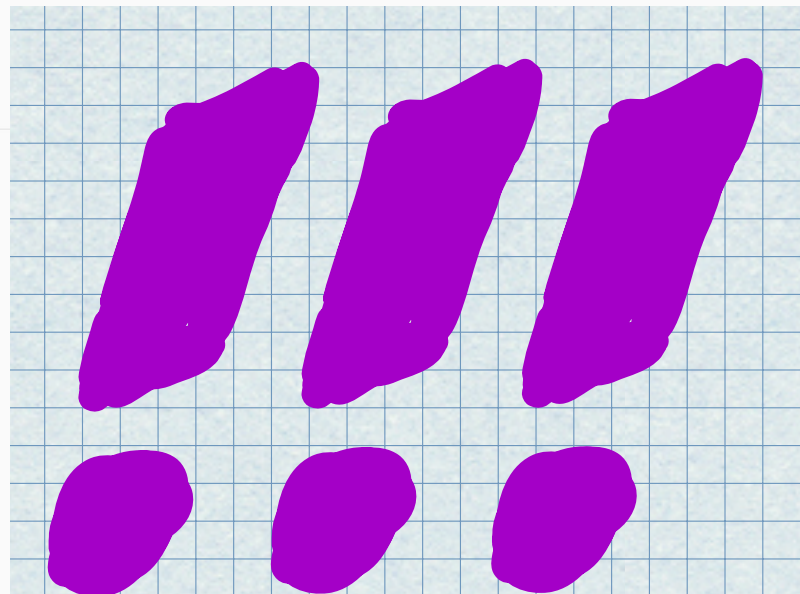
### Практичне застосування

У радіозв'язку:

- 1. Децибели (дБ):** Логарифми використовуються для вимірювання потужності сигналу. Наприклад, посилення або послаблення сигналу виражається в децибелах, що є логарифмічною одиницею. Це дозволяє зручно працювати з дуже малими або дуже великими значеннями потужності.
- 2. Обробка сигналів:** Логарифмічні масштаби використовуються для аналізу частотних характеристик сигналів, наприклад, у фільтрах або підсилювачах.

У ІТ:

- 1. Алгоритми:** Логарифми часто зустрічаються в аналізі складності алгоритмів. Наприклад, алгоритми пошуку, такі як бінарний пошук, мають логарифмічну складність  $O(\log n)$ .
- 2. Кодування даних:** Логарифмічні функції використовуються в алгоритмах стиснення даних, таких як JPEG або MP3, для зменшення обсягу даних без значної втрати якості.
- 3. Криптографія:** Логарифмічні функції застосовуються в алгоритмах шифрування, наприклад, у дискретному логарифмуванні, яке є основою багатьох криптографічних протоколів.





3

Знаходження чисел (виразів) за даним логарифмом числа (виразу) називається **потенціюванням**.

Пропотенціювати вираз і знайти  $x$ .

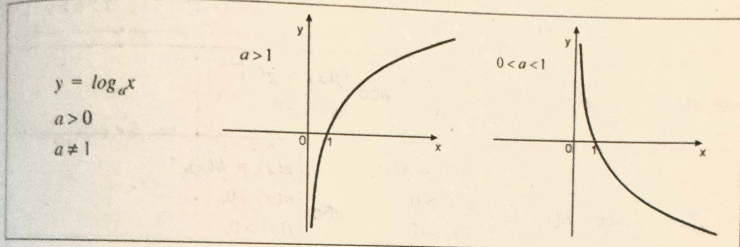
Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку:

$$\begin{aligned} \text{а) } \lg x &= \lg 2 + \lg a + \lg c; \\ \lg x &= \lg(2 \cdot a \cdot c); \\ x &= 2ac. \end{aligned}$$

Запишемо правило, обернене до логарифма частки і степеня:

$$\begin{aligned} \text{б) } \lg x &= 2\lg a - 5\lg b; \\ x &= \frac{a^2}{b^5}. \end{aligned}$$

Логарифмічна функція — це функція виду  $y = \log_a x$ ,  $a > 0$ ;  $a \neq 1$ .



#### Властивості

1. Область визначення:  $D(y) = (0; +\infty)$ .

Вираз, який логарифмується, — додатний. Графік не перетинає вісь  $Oy$ .

2. Множина значень:  $E(y) = R$ .

3. При  $x = 1$  логарифмічна функція  $y = \log_a x$  набуває значення, яке дорівнює 1. Графік перетинає вісь  $Ox$  в точці  $(1; 0)$ .

4.  $a > 1$ ,

$y = \log_a x$  — зростаюча; більшому числу відповідає більший логарифм;

якщо  $0 < x < 1$ , то  $\log_a x < 0$ ; якщо  $x > 1$ , то  $\log_a x > 0$ .

Логарифми чисел, більших від 1, додатні. Логарифми чисел, менших від 1, від'ємні.

$0 < a < 1$ ,

$y = \log_a x$  — спадна; більшому числу відповідає менший логарифм;

якщо  $0 < x < 1$ , то  $\log_a x > 0$ ; якщо  $x > 1$ , то  $\log_a x < 0$ .

Логарифми чисел, більших від 1, від'ємні. Логарифми чисел, менших від 1, додатні.

Наслідок. З рівності логарифмів за однією основою двох чисел випливає рівність самих чисел  $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$   $a > 0$ ;  $a \neq 1$ .

$$\begin{aligned} 0 < x < 1 \text{ то } \lg_a x &> 0 \\ x > 1 \text{ то } \lg_a x &< 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{if } \lg_a x &= \lg_a y \Rightarrow x = y \\ \text{when } a > 0 \text{ and } a &\neq 1 \end{aligned}$$

## 1. Правила потенціювання (переходу від логарифмічного виразу до алгебраїчного)

Приклади розв'язання:

$$\lg n = \lg 9 + \lg z + \lg r$$

$$\lg n = \lg(9zr)$$

$$n = 9zr$$

**а) Сума логарифмів:**

$$\lg x = \lg 2 + \lg a + \lg c$$

Використовуємо правило:

$$\lg x = \lg(2ac)$$

Отже,

$$x = 2ac$$

**б) Різниця логарифмів з коефіцієнтами:**

$$\lg x = 2\lg a - 5\lg b$$

Використовуємо властивості степенів і частки:

$$\lg x = \lg(a^2) - \lg(b^5) = \lg\left(\frac{a^2}{b^5}\right)$$

Отже,

$$x = \frac{a^2}{b^5}$$

## 2. Додаткові властивості логарифмічної функції

Графік логарифмічної функції:

• Якщо  $a > 1$ , функція  $y = \log_a x$  є зростаючою.

• Якщо  $0 < a < 1$ , функція  $y = \log_a x$  є спадною.

Область визначення:

•  $D(y) = (0; +\infty)$ : Логарифм визначений лише для додатних чисел.

Множина значень:

•  $E(y) = R$ : Логарифмічна функція може приймати будь-які дійсні

Особливі точки:

• Графік завжди проходить через точку  $(1; 0)$ , оскільки  $\log_a 1 = 0$  для будь-якої основи  $a$ .

## 4. Додаткові приклади

**Приклад 1:**

$$\log_3 x = \log_3 9 + \log_3 4$$

Розв'язок:

$$\log_3 x = \log_3(9 \cdot 4) = \log_3 36$$

Отже,

$$x = 36$$

**Приклад 2:**

$$\log_5 x = 3\log_5 2 - 2\log_5 5$$

Розв'язок:

$$\log_5 x = \log_5(2^3) - \log_5(5^2) = \log_5 8 - \log_5 25 = \log_5\left(\frac{8}{25}\right)$$

Отже,

$$x = \frac{8}{25}$$

## 5. Наслідок з рівності логарифмів

$$\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$$

Це важлива властивість, яка використовується для розв'язання рівнянь.

## 6. Поширені помилки

• **Неправильна область визначення:** Забути, що логарифм визначений лише для додатних чисел.

• **Помилки з основами:** Неправильне застосування властивостей логарифмів, якщо основа  $a$  не відповідає умовам  $a > 0$  і  $a \neq 1$ .

Якщо потрібно більше прикладів або пояснень, дай знати!

4-5



4

### Логарифмічні рівняння

Логарифмічними називаються рівняння, які містять змінну під знаком логарифма.

Наприклад:  $\log_2(3x-2) = 4$ .

Розв'язування логарифмічних рівнянь ґрунтується на означенні логарифма, властивостях логарифмічної функції та властивостях логарифма.

#### Основні методи розв'язування логарифмічних рівнянь

$$1) \log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b \quad a > 0; a \neq 1.$$

$$2) \log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x)^b = g(x) \\ f(x) > 0 \\ f(x) \neq 1 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

$$3) \log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \end{cases} \text{ або } \begin{cases} f(x) = g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

$$4) \log_{f(x)} g(x) = \log_{f(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = h(x), \\ g(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1; \end{cases} \text{ або } \begin{cases} g(x) = h(x), \\ h(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1. \end{cases}$$

$$5) \log_a f(x) + \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a (f(x)g(x)) = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$$

$$6) \log_a f(x) - \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$$

$$7) n \log_a f(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a f(x)^n = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \log_a (f(x) \cdot g(x)) &= \log_a |f(x)| + \log_a |g(x)| \\ \log_a \frac{f(x)}{g(x)} &= \log_a |f(x)| - \log_a |g(x)| \\ \log_a (f(x))^{2n} &= 2n \log_a |f(x)| \end{aligned}$$

5

### Логарифмічні нерівності

Нерівності, які містять змінну під знаком логарифма, називаються логарифмічними.

Наприклад:  $\log_2(x^2 - 3x + 2) > 1$ .

При розв'язуванні логарифмічних нерівностей слід пам'ятати:

- 1) загальні властивості нерівностей;
- 2) властивість монотонності логарифмічної функції;
- 3) область визначення логарифмічної функції.

#### Основні методи розв'язування логарифмічних нерівностей

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\log_a f(x) > b \Leftrightarrow f(x) > a^b$<br>$a > 1$                                                                                                         | 3) $\log_a f(x) < b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$<br>$a > 1$                                           |
| 2) $\log_a f(x) > b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$<br>$0 < a < 1$                                                               | 4) $\log_a f(x) < b \Leftrightarrow f(x) > a^b$<br>$0 < a < 1$                                                                             |
| 5) $\log_{g(x)} f(x) > b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > g(x)^b \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$                         | 6) $\log_{g(x)} f(x) < b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ f(x) > 0 \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) > g(x)^b \end{cases}$ |
| 7) $\log_a f(x) > \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$<br>$a > 1$                                                        | 9) $\log_a f(x) < \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$<br>$a > 1$                                |
| 8) $\log_a f(x) > \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$<br>$0 < a < 1$                                                    | 10) $\log_a f(x) < \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$<br>$0 < a < 1$                           |
| 11) $\log_{g(x)} f(x) < \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) > g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$ |                                                                                                                                            |
| 12) $\log_{g(x)} f(x) > \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$ |                                                                                                                                            |



